

第 08 讲 矩形与菱形

知识点 01 矩形的定义及其性质

1. 矩形的定义：

有一个角是直角的平行四边形是矩形。

2. 矩形的性质：

①矩形是特殊的平行四边形，具有平行四边形的一切性质。

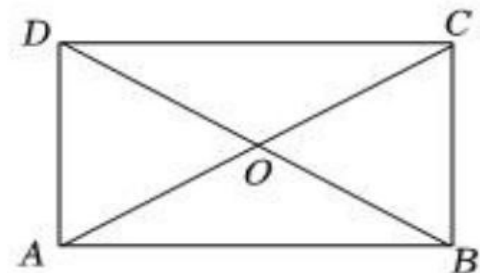
特殊性质：

②边的特殊性：对边平行且相等，邻边互相垂直。

③角的特殊性：四个角都是直角。

④对角线的特殊性：对角线相等且互相平分。

即： $AC = BD$ ， $OA = OB = OC = OD$ 。



由此可得： $\triangle OAB$ ， $\triangle OBC$ ， $\triangle OCD$ ， $\triangle OAD$ 均是等腰三角形。

⑤面积：等于任意一组邻边的乘积。

⑥对称性：既是中心对称图形，也是轴对称图形。

例题讲解

1. 下列性质中，矩形具有但平行四边形不一定具有的是（ ）

- A. 对边相等 B. 对角相等
C. 对角线相等 D. 对边平行

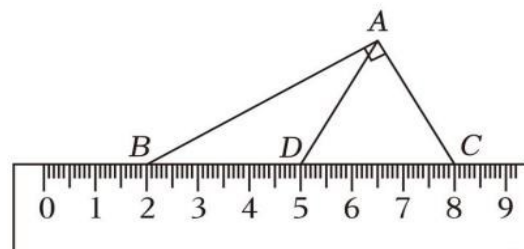
知识点 02 直角三角形斜边上的中线

1. 直角三角形斜边的中线的性质：

由矩形的对角线的性质可知：直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半。

例题讲解

2. 如图，嘉嘉利用刻度直尺（单位：cm）测量三角形纸片的尺寸，点 B ， C 分别对应刻度尺上的刻度 2 和 8， D 为 BC 的中点，若 $\angle BAC = 90^\circ$ ，则 AD 的长为（ ）



A. 3cm B. 4cm C. 5cm D. 6cm

知识点 03 矩形的判定

1. 直接判定：

有三个角（四个角）是直角的四边形是矩形。

符号语言： $\because \angle ABC = \angle BCD = \angle CDA = \angle DAB = 90^\circ$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是矩形

2. 利用平行四边形判定：

①有一个角是直角的平行四边形是矩形。

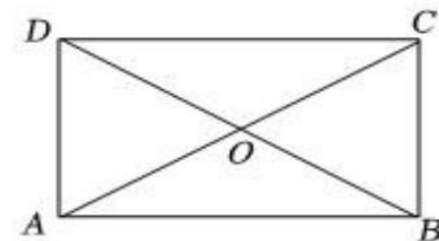
符号语言： $\because$ 在 $\square ABCD$ 中， $\angle ABC = 90^\circ$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是矩形

②对角线相等的平行四边形是矩形。

符号语言： $\because$ 在 $\square ABCD$ 中， $AC = BD$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是矩形



例题讲解

3. 在四边形 $ABCD$ 中， AC 、 BD 交于点 O ，在下列条件中，不能判定四边形 $ABCD$ 为矩形的是（ ）

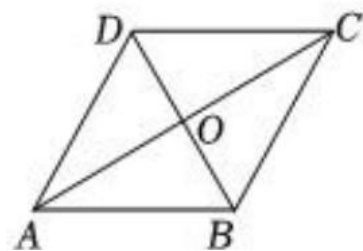
- A. $AO = CO, BO = DO, \angle BAD = 90^\circ$
 B. $AB = CD, AD = BC, AC = BD$
 C. $\angle BAD = \angle BCD, \angle ABC + \angle BCD = 180^\circ, AC \perp BD$
 D. $\angle BAD = \angle ABC = 90^\circ, AC = BD$

知识点 04 菱形的定义与性质

1. 菱形的定义：

有一组邻边相等的平行四边形是菱形。

2. 菱形的性质：



①菱形是特殊的平行四边形，具有平行四边形所有的性质。

特殊性：

②边的特殊性：四条边都相等。

即： $AB = BC = CD = AD$ 。

③对角线的特殊性：对角线互相垂直，并且每条对角线平分一组对角。

即： $AC \perp BD$ ，且 $\angle DAC = \angle BAC, \angle DCA = \angle BCA$ ，

$\angle ADB = \angle CDB, \angle ABD = \angle CBD$ 。

④面积计算：等于对角线乘积的一半。即菱形 $ABCD$ 的面积 $S = 1/2 \times AC \times BD$ 。

⑤对称性：既是中心对称图形，也是轴对称图形。

例题讲解

4. 菱形不具有的性质是（ ）

- A. 对角相等
 B. 对边平行
 C. 对角线互相垂直

D. 对角线相等

知识点 05 菱形的判定

1. 直接判定：

四条边都相等的四边形是菱形。

符号语言： $\because AB = BC = CD = AD$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是菱形

2. 平行四边形判定：

①邻边相等的平行四边形是菱形。

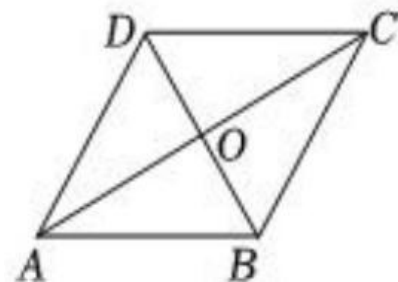
符号语言： $\because$ 在 $\square ABCD$ 中， $AB = AD$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是菱形

②对角线相互垂直的平行四边形是菱形。

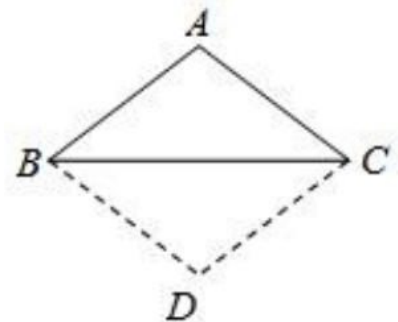
符号语言： $\because$ 在 $\square ABCD$ 中， $AC \perp BD$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是菱形



例题讲解

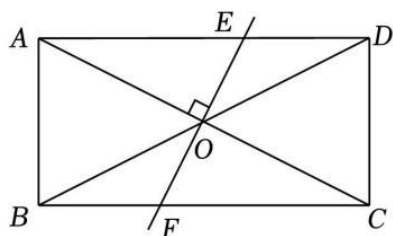
5. 如图所示，已知 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ，将 $\triangle ABC$ 沿边 BC 翻转，得到的 $\triangle DBC$ 与原 $\triangle ABC$ 拼成四边形 $ABDC$ ，则能直接判定四边形 $ABDC$ 是菱形的依据是（ ）



- A. 一组邻边相等的平行四边形是菱形
 B. 四边相等的四边形是菱形
 C. 对角线互相垂直的平行四边形是菱形
 D. 对角线互相垂直平分的四边形是菱形

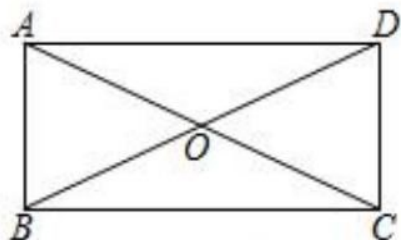
当堂练习

6. 如图，在矩形 $ABCD$ 中，对角线 AC ， BD 交于点 O ，过点 O 作 $EF \perp AC$ 交 AD 于点 E ，交 BC 于点 F 。已知 $AB = 4$ ， $\triangle AOE$ 的面积为 5，则 DE 的长为 ()



A. 2 B. $\sqrt{5}$ C. $\sqrt{6}$ D. 3

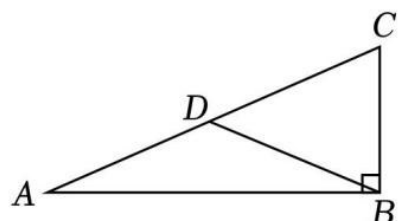
7. 如图， AC ， BD 是矩形 $ABCD$ 的对角线， $\angle AOB = 50^\circ$ ，则 $\angle ACD$ 的度数为 ()



A. 50° B. 55° C. 60° D. 65°

8. 在平面直角坐标系中，若长方形的三个顶点坐标分别是 $(-1, -1)$ ， $(-1, 2)$ ， $(3, 2)$ ，则第四个顶点的坐标是 $(3, -1)$ 。

9. 如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 90^\circ$ ， D 是 AC 的中点。若 $BD = 8$ ，则 $AD = 8$ 。



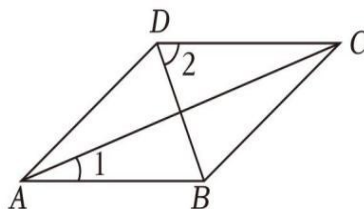
10. 在四边形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ，下列选项中，不能判定四边形 $ABCD$ 为矩形的是 ()

A. $AD = BC$ 且 $AC = BD$
 B. $AD = BC$ 且 $\angle A = \angle B$
 C. $AB = CD$ 且 $\angle A = \angle C$
 D. $AB \parallel CD$ 且 $AC = BD$

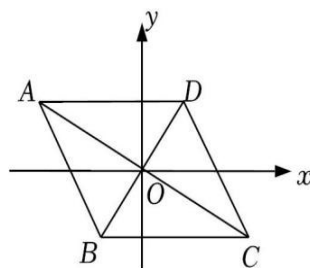
11. 菱形的对角线长分别为 10cm，8cm，则此菱形的周长为 ()

A. 12 cm B. $\sqrt{41}$ cm
 C. $4\sqrt{41}$ cm D. 24 cm

12. 如图， AC ， BD 是菱形 $ABCD$ 的对角线，若 $\angle 1 = 20^\circ$ ，则 $\angle 2$ 的度数为 70° 。



13. 如图：已知点 A 的坐标为 $(-2\sqrt{3}, 2)$ ，菱形 $ABCD$ 的对角线交于坐标原点 O ，则 C 点的坐标是 ()

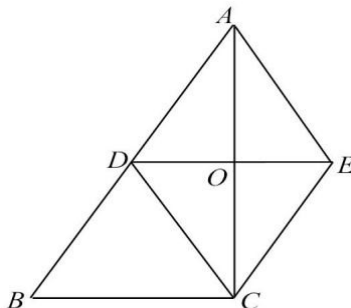


A. $(-2\sqrt{3}, -2)$ B. $(2\sqrt{3}, -2)$
 C. $(2, -2\sqrt{3})$ D. $(-2, -2)$

14. 下列说法中，正确的是 ()

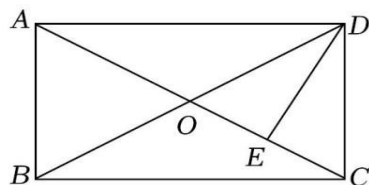
A. 四边相等的四边形是菱形
 B. 对角线互相垂直的四边形是菱形
 C. 对角线互相平分的四边形是菱形
 D. 对角线相等的平行四边形是菱形

15. 如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， D 为 AB 的中点， $AE \parallel CD$ ， $CE \parallel AB$ ，连接 DE 交 AC 于点 O ，求证：四边形 $ADCE$ 为菱形



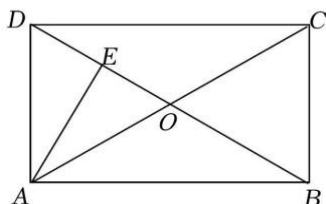
课后作业

16. 如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 6\text{ cm}$ ，对角线 AC 与 BD 相交于点 O ， $DE \perp AC$ ，垂足为 E ， $AE = 3CE$ ，则 BD 的长为 ()



- A. 6 cm B. $3\sqrt{2}\text{ cm}$
C. 12 cm D. $3\sqrt{3}\text{ cm}$

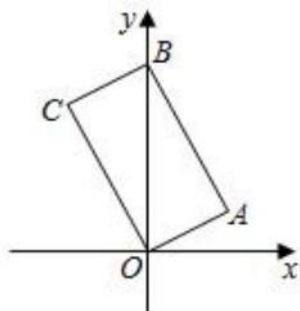
17. 如图，在矩形 $ABCD$ 中，对角线 AC 、 BD 相交于点 O ， $AE \perp BD$ 交 BD 于点 E ， $\angle AOB = 110^\circ$ ，则 $\angle DAE$ 的度数为 ()



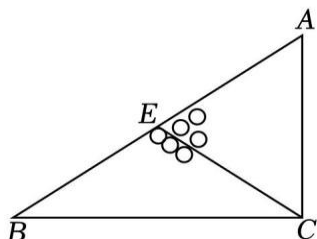
- A. 40° B. 35° C. 30° D. 25°

18. 如图，四边形 $OABC$ 是矩形， $A(2, 1)$ ， $B(0, 5)$ ，点 C 在第二象限，则点 C 的坐标是 ()

- A. $(-1, 3)$
B. $(-1, 2)$
C. $(-2, 3)$
D. $(-2, 4)$



19. 如图，三位同学分别站在一个直角三角形的三个顶点处做投圈游戏，目标物放在斜边 AB 的中点 E 处，已知 $AB = 6\text{ m}$ ，则点 C 到点 E 的距离是 ()

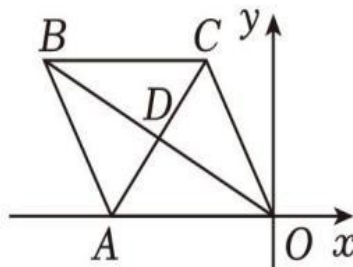


- A. 6 m B. 2.5 m C. 4 m D. 3 m

20. 若菱形的面积为 216 ，其中一条对角线的长为 24 ，则该菱形的周长为 ()

- A. 36 B. 24 C. 48 D. 60

21. 如图，四边形 $OABC$ 是菱形， $AC = 12$ ， $OB = 16$ ，则顶点 A 坐标是 $(10, 0)$ 。



22. 如图，在 $\square ABCD$ 中， $CF \perp AB$ 于点 F ，过点 D 作 $DE \perp BC$ 的延长线于点 E ，且 $CF = DE$

- (1) 求证：四边形 $ABCD$ 为菱形；
(2) 若 $\angle B = 60^\circ$ ， $AF = 5$ ，求 BC 的长

